PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Examen 1
(Segundo semestre 2024)

Indicaciones generales:

- Duración: **3 horas.**
- Materiales o equipos para utilizar: **Solo con apuntes de clase**.
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico adicional al indicado.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

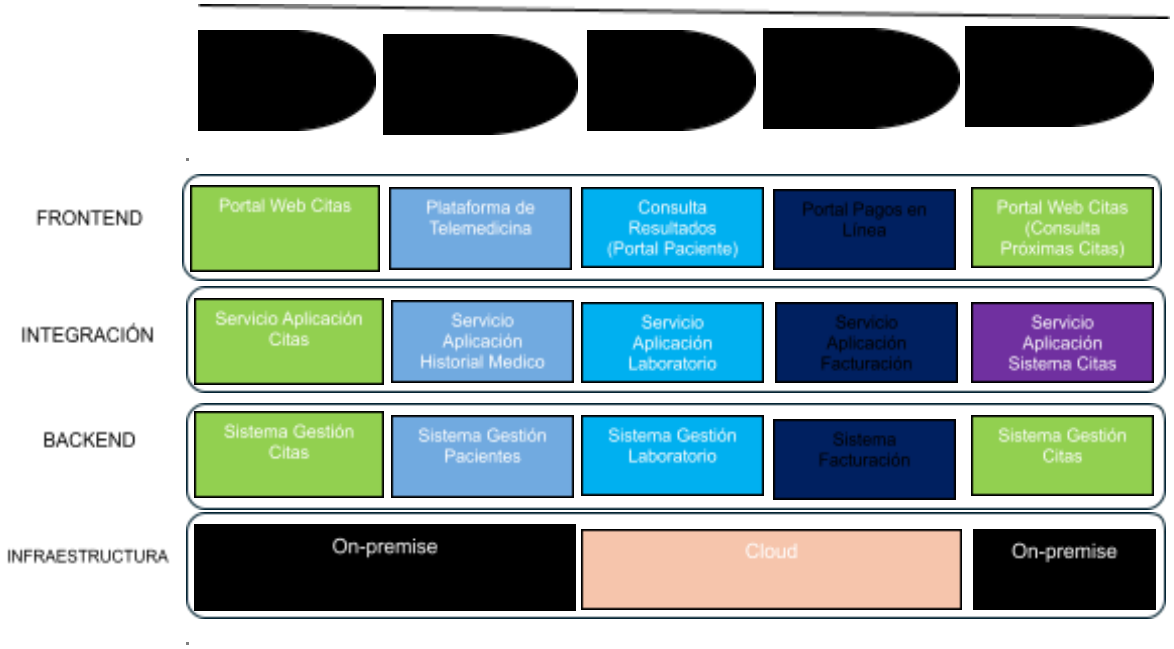
Puntaje total: **20 puntos**

Cuestionario:

PREGUNTAS TEÓRICAS (6 puntos)

1. (2 puntos) Analizar el siguiente gráfico:

   A continuación, se presenta un gráfico adaptado de la arquitectura empresarial de la clínica. El gráfico muestra las capas de Frontend, Integración, Backend e Infraestructura, adaptadas a un entorno de Salud.



   Según el gráfico, ¿Cuál es la capa que me permite mejorar la experiencia del paciente? Sustente su respuesta.

   La capa FRONT-END, dado que, es con la que interactúan los clientes. La experiencia se mejora habilitando opciones de autogestión en los canales digitales, mejorando los tiempos de respuesta, diseñando journeys simples, entre otros.

   Propuesta Solución Jimy Fajardo:

   La capa FRONT-END, dado que es la que más influye en la **experiencia del paciente (Clientes)**, es en esta capa donde se interactúa directamente con los sistemas, como por ejemplo: el portal de citas o la plataforma de telemedicina.

   Si estos sistemas son **fáciles de usar, rápidos y claros, mejoran la satisfacción** del paciente al permitirles **gestionar sus citas,** consultar resultados médicos, y **pagar en línea de manera eficiente.**

   La experiencia se mejorará considerablemente, habilitando opciones de autogestión en los canales digitales, mejorando los tiempos de respuesta, diseñando journeys simples, considerando criterios de performance, diseño escalable & modular, entre otros.

   Ud. es el responsable de la arquitectura de integración. ¿Cuáles considera son los principales criterios para definir los servicios de aplicación para el caso de la clínica? Mencione al menos 2 y justifique su respuesta.

   - Relación con los procesos de negocio: busca definir servicios de aplicación únicos y estandarizados.
   - Reusabilidad: Alto usó a nivel del mismo flujo o en otros flujos de negocio.

- Desacoplamiento: Puede ser utilizado para diferentes composiciones de operaciones o flujos.
- Escalabilidad: Dependiendo como se defina su implementación (serverless, microservicio)

Propuesta Solución Jimy Fajardo:

- **Alineación con los Procesos de Negocio:**
  Los servicios de aplicación deben estar directamente relacionados con los procesos de negocio, es decir, cada servicio debe resolver una necesidad o funcionalidad específica, por ejemplo, la **gestión de citas** o la **consulta de historiales médicos** en la clínica. Definir estos servicios con claridad garantizará servicios de aplicación únicos y estandarizados.
- **Reusabilidad:**
  Un servicio bien definido debe ser reutilizable, asegurando su alto usó a nivel del mismo flujo o en otros flujos de negocio. El mismo debe ser lo suficientemente genérico para poder ser aplicado en varios contextos o flujos dentro de la organización. Por ejemplo, un servicio de **autenticación** puede ser reutilizado en diferentes módulos, como el acceso a citas, historiales médicos o facturación. Este criterio es clave para evitar duplicación de esfuerzos y fomentar la consistencia y eficiencia en la arquitectura de soluciones de negocio.
- **Desacoplamiento:**
  Asegura que los servicios puedan ser gestionados, actualizados o reemplazados sin afectar al resto del sistema. Un servicio de aplicación debe estar lo suficientemente **desacoplado** para integrarse con otras aplicaciones o servicios sin dependencia directa, pudiendo ser utilizado para diferentes composiciones de operaciones o flujos. Esto también facilita la **escalabilidad** y la **mantenibilidad** de las aplicaciones. Por ejemplo, si la clínica decide mejorar su sistema de facturación, esto no debería impactar en el sistema de gestión de citas debido al desacoplamiento.
- **Escalabilidad:**
  Los servicios de aplicación deben diseñarse para escalar según la demanda, lo que implica que puedan manejar un mayor número de usuarios, transacciones o datos sin degradar su rendimiento. La **escalabilidad** puede lograrse a través de enfoques como el uso de **microservicios** o **serverless**, que permiten que los componentes individuales del sistema crezcan independientemente. En el caso de la clínica, esto es fundamental para absorber picos de demanda, como un aumento de pacientes que utilizan la telemedicina o consultas en línea.
- **Modularidad:**
  La **modularidad** permite que los servicios puedan ser fácilmente reemplazados o actualizados sin necesidad de modificar todo el sistema. Esta flexibilidad es clave para mantener una arquitectura ágil y adaptable. En una clínica, por ejemplo, la modularidad permitiría reemplazar el módulo de **facturación** o **historiales médicos** sin afectar al resto de las operaciones.
- **Interoperabilidad y Estandarización:**
  Los servicios de aplicación deben ser **interoperables**, lo que significa que deben poder comunicarse y trabajar de forma eficiente con otros sistemas, internos o externos. Utilizar estándares abiertos y APIs bien definidas garantiza que los servicios puedan integrarse con otros sistemas (por ejemplo, sistemas de laboratorios externos o proveedores de seguros de salud), permitiendo la expansión del ecosistema de la clínica. Esto también fomenta la colaboración entre los servicios y facilita la integración de nuevas tecnologías en el futuro. Por ejemplo, el uso de estándares como HL7, FHIER
- **Seguridad:**
  Al tratarse de una clínica, los servicios de aplicación deben tener en cuenta la **seguridad** desde su diseño. Esto incluye la implementación de mecanismos de **autenticación**, **autorización** y **cifrado** de los datos, especialmente en procesos sensibles como la gestión de historiales médicos o pagos. La seguridad no solo debe estar integrada en cada servicio, sino también en las interacciones entre ellos.

2. (2 puntos) Tomando como base el gráfico de la pregunta Nro 1.

La clínica debe decidir sobre la infraestructura tecnológica más adecuada para su futuro crecimiento. Actualmente, tienen tres opciones:

- **Opción 1:** Migrar todos sus sistemas a la nube.
- **Opción 2:** Mantener sus sistemas en servidores locales (on-premise).
- **Opción 3:** Implementar una infraestructura híbrida, donde algunos sistemas funcionen en la nube y otros sigan en servidores locales (on-premise).

Como responsable de la arquitectura de infraestructura ¿Qué factores deberías evaluar para decidir cuál de las tres opciones es la más adecuada para la clínica? Justifique su respuesta considerando aspectos como seguridad de la información, costos, mantenibilidad, escalabilidad y necesidades específicas del sector salud.

Solo se debe elegir una opción.

Opción 1: (all cloud)

- seguridad de la información: para cumplir con la regulación sobre los datos sensibles y personales se debe tener estrategias de cifrado de los datos (enmascaramiento, ofuscamiento).
- costos: concepto "pay as you go" pagas por lo que usas, teniendo en cuenta que las aplicaciones son "nativas". En caso sea un formato IaaS es similar a on-premise
- mantenibilidad: las actualizaciones de las capas de S.O, SW Aplicaciones es gestionada por el soporte de la nube que se adopta.
- escalabilidad: escalabilidad horizontal y vertical autogestionada.

Propuesta Solución Jimy Fajardo:

Opción 1: (all cloud)

- **Seguridad de la información**: Para cumplir con la regulación sobre los datos sensibles migrar a la nube (opción 1) ofrece herramientas avanzadas para el **cifrado de datos en tránsito y en reposo**, pero es fundamental asegurarse de que se implementen soluciones de **enmascaramiento** y **ofuscamiento** de datos para garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a la información sensible. Además, las plataformas en la nube suelen estar alineadas con normativas internacionales de seguridad.

  Aspectos importantes a considerar son el **Control de acceso:** La nube ofrece **Servicios de autenticación multifactor (MFA)** y sistemas de **control de acceso basados en roles** para garantizar que solo el personal autorizado acceda a las aplicaciones y datos clínicos. Así mismo, las Nubes ofrecen el servicio de **Monitoreo de seguridad y auditorías,** permitiendo **monitorización en tiempo real** de accesos y operaciones, facilitando la detección de anomalías o amenazas. Esto es esencial para el cumplimiento de normativas y para mitigar riesgos en entornos que manejan información crítica.

- **Costo y modelo de pagos:** Migrar a una infraestructura **all-cloud** reduce significativamente los costos de mantenimiento de hardware y actualización de servidores, ya que el proveedor de nube gestiona la infraestructura. El modelo de pago **pay-as-you-go** permite optimizar los costos, dado que solo se paga por los recursos que realmente se utilizan, lo que es ideal para una clínica con fluctuaciones en la demanda, como en el caso de picos en la telemedicina o en la gestión de pacientes. Es importante considerar que las aplicaciones son "nativas". En caso sea un formato IaaS es similar a on-premise
- **Mantenibilidad:** Uno de los principales beneficios de una infraestructura en la nube es que el proveedor se encarga de mantener la infraestructura y asegurar la disponibilidad de los servicios, lo que libera al equipo interno de TI de tareas como actualizaciones de hardware, Sistema Operativo, Software así como seguridad y parches.
- **Escalabilidad:**Uno de los principales beneficios de la nube es la capacidad de escalar los recursos de manera automática (Escalabilidad horizontal y vertical), de manera autogestionada y dependiendo de la demanda. Esto es esencial para una clínica que puede enfrentar un

crecimiento en la cantidad de pacientes, así como la implementación de nuevos servicios, como la **telemedicina** o el monitoreo remoto. Las plataformas en la nube, como **IaaS** o **PaaS**, permiten aumentar o disminuir recursos sin necesidad de intervención manual, asegurando que los servicios siempre funcionen de manera óptima.

Opción 2: (all on premise)

- **Seguridad de la información:**
  - **Control Total sobre los Datos:** Una infraestructura on-premise ofrece el máximo control sobre los datos sensibles, se cumple con la regulación local sobre los datos personales. Como por ejemplo los historiales médicos y la información personal de los pacientes. Toda la información se almacena en los servidores locales, lo que permite implementar medidas de seguridad personalizadas, como el **cifrado de datos en reposo y en tránsito**, y establecer políticas estrictas de **control de acceso** dentro de la clínica. Esto es crucial en un entorno de salud, donde las normativas de protección de datos requieren un alto nivel de cumplimiento y seguridad.
  - **Menor Riesgo de Exposición Externa:** A diferencia de la nube, donde los datos están fuera del control físico de la organización, en un entorno on-premise se reduce el riesgo de **exposición externa**. Esto es particularmente importante si la clínica maneja datos altamente confidenciales que no pueden ser transferidos fuera de su red interna. Además, las **auditorías de seguridad** y el **monitoreo en tiempo real** pueden gestionarse localmente, lo que permite una respuesta más rápida ante posibles amenazas o incidentes.
- **Costos y Modelo de Pago:**
  - **Si bien es cierto, los Costos Iniciales (CAPEX):** Uno de los desafíos más grandes de una infraestructura on-premise es el **alto costo inicial de capital (CAPEX)**. La clínica probablemente tendrá que invertir en la compra de servidores, almacenamiento, redes y otros componentes de hardware, así como en la construcción de un centro de datos si es necesario. Esta inversión puede ser significativa, pero permite tener control total sobre los recursos físicos, sin depender de un proveedor externo.
  - **Costos Operativos Estables (OPEX):** Aunque la inversión inicial pudiera ser alta, los **costos operativos (OPEX)** tienden a ser más predecibles en una infraestructura on-premise. La clínica no tiene que preocuparse por los costos variables de la nube, como el pago por uso, y puede planificar los gastos de mantenimiento y actualización de hardware con antelación. Esta estabilidad financiera puede ser un beneficio si se prefiere un enfoque de costos controlados y sin fluctuaciones mensuales.
  - **Sin "Pay-as-you-go":** A diferencia de la nube, donde los costos varían según el uso, en una infraestructura on-premise no existe el concepto de "pay-as-you-go". Esto significa que, aunque la capacidad instalada podría no estar siempre en uso completo, no hay costos adicionales si las demandas aumentan repentinamente. Sin embargo, para evitar el desperdicio de recursos, es clave dimensionar correctamente la infraestructura desde el principio.
- **Mantenibilidad:**
  - **Gestión Interna del Mantenimiento:** Una de las principales características de un entorno on-premise es que el **mantenimiento de la infraestructura** es gestionado internamente por el equipo de TI de la clínica. Esto incluye tareas como la **actualización de software**, el mantenimiento de hardware, la configuración de redes y la implementación de parches de seguridad. Aunque esto implica una mayor carga operativa, también proporciona **flexibilidad** para personalizar el entorno tecnológico según las necesidades específicas de la clínica.
  - **Personal Especializado:** Al tener toda la infraestructura en on-premise, la clínica necesitará contar con un equipo de TI especializado y disponible 24/7 para gestionar incidentes, realizar actualizaciones de hardware y software, y garantizar la **alta disponibilidad** de los sistemas críticos, como el sistema de gestión de pacientes o el acceso a historiales médicos. Esto puede ser una ventaja si se prioriza el control interno sobre la infraestructura, pero también aumenta los costos operativos relacionados con el personal técnico.

- **Ciclo de Vida del Hardware:** A diferencia de los entornos en la nube, donde las actualizaciones de hardware son gestionadas por el proveedor, en una infraestructura on-premise la clínica debe estar preparada para realizar actualizaciones de hardware cada ciertos años, cuando los servidores y componentes alcanzan el final de su ciclo de vida. Esto requiere una planificación financiera adecuada para garantizar que los equipos siempre estén actualizados y sean compatibles con las nuevas aplicaciones.

- **Escalabilidad:**
  - **Si bien es cierto la Escalabilidad Limitada:** Uno de los desafíos más grandes de una infraestructura on-premise es la **capacidad limitada para escalar rápidamente**. La escalabilidad horizontal y manual, bien implementadas, permitirán llegar a escenarios de optimización para lo cual es necesario que alguien lo opere. Si la clínica experimenta un aumento repentino en el número de pacientes o necesita implementar nuevos servicios, como la telemedicina, será necesario adquirir y configurar nuevo hardware, lo cual puede ser costoso y lento. Además, la instalación física de servidores adicionales puede requerir espacio en el centro de datos y mayor consumo de energía, lo que limita la capacidad de escalar de forma ágil.
  - **Planeación de la Capacidad:** Para mitigar estos desafíos, es importante realizar una **planeación de la capacidad** adecuada desde el principio. Esto implica estimar el crecimiento futuro de la clínica y adquirir suficiente capacidad de almacenamiento y procesamiento para evitar cuellos de botella en el rendimiento. Aunque la escalabilidad es más limitada en comparación con la nube, una buena planificación puede asegurar que la infraestructura sea capaz de manejar las demandas a largo plazo.
  - **Soluciones de Virtualización:** Una forma de mejorar la escalabilidad en un entorno on-premise es mediante la **virtualización**. Esto permite que múltiples aplicaciones y servicios compartan el mismo hardware físico, optimizando el uso de los recursos y facilitando la expansión sin la necesidad inmediata de nuevos servidores. La virtualización también simplifica el mantenimiento, ya que los recursos se pueden redistribuir dinámicamente según la demanda.

Opción 3: (Infraestructura Hibrida)

Optar por una Infraestructura Híbrida combina lo mejor de dos mundos: los beneficios de la nube y el control que ofrece la infraestructura on-premise. A continuación, se detallan los factores clave que debe considerar un Arquitecto de Infraestructura Tecnológica al implementar una solución híbrida para una clínica, centrándose en Seguridad de la Información, Costos y modelo de pago, Mantenibilidad y Escalabilidad.

- **Seguridad de la información:**
  - **Protección de datos sensibles en on-premise:** Una de las principales ventajas de una arquitectura híbrida es la capacidad de mantener los **datos más sensibles** (como los historiales médicos) en una infraestructura **on-premise**, lo que garantiza el máximo control sobre el acceso y la protección de estos datos. Esto es especialmente relevante para cumplir con normativas de privacidad, que exigen estrictos controles sobre la información médica. Al mantener estos datos localmente, la clínica puede implementar políticas de seguridad personalizadas, como **cifrado de datos en reposo** y **monitoreo en tiempo real** de accesos.
  - **Seguridad en la nube para datos menos sensibles:** Los servicios menos críticos, como la telemedicina, aplicaciones móviles para pacientes, o sistemas de administración no sensibles, pueden alojarse en la nube. La **nube** ofrece robustas herramientas de **seguridad** como **cifrado de datos en tránsito**, **firewalls avanzados** y **sistemas de autenticación multifactor (MFA)** que protegen los datos, incluso cuando no están en los servidores locales. Esto asegura que la infraestructura en la nube cumpla con los estándares de seguridad sin comprometer la eficiencia.
  - **Integración de controles de seguridad:** En una arquitectura híbrida, es importante asegurar que los **controles de seguridad** estén integrados entre la

infraestructura on-premise y la nube. Esto incluye la sincronización de políticas de **control de acceso** y **autenticación**, garantizando que los usuarios puedan acceder de manera segura a los sistemas desde ambos entornos sin aumentar el riesgo de brechas de seguridad.

- **Costos y Modelo de Pago:**
  - **Optimización de costos con la nube y on-premise:** Una infraestructura híbrida permite equilibrar el **CAPEX** y el **OPEX**, optimizando los costos operativos. Por un lado, los **datos críticos** y los sistemas con alta demanda constante (como los historiales médicos y la facturación) permanecen en servidores on-premise, donde la clínica tiene control total sobre el hardware. Por otro lado, la **nube** permite un **modelo de pago flexible**, donde los costos se adaptan al uso real, beneficiándose del modelo **pay-as-you-go** para servicios que puedan tener fluctuaciones en la demanda, como la telemedicina o las consultas en línea.
  - **Reducción de costos de infraestructura:** Al aprovechar la nube para los servicios menos críticos, la clínica reduce la necesidad de invertir en **hardware físico adicional** para todas las operaciones, lo que disminuye significativamente los costos de infraestructura y mantenimiento. La nube permite añadir capacidad computacional según sea necesario sin incurrir en grandes gastos de inversión inicial.
  - **Costos predecibles on-premise y escalabilidad en la nube:** Los **costos de la infraestructura on-premise** son más predecibles, ya que la clínica sabe exactamente cuánto pagará por el mantenimiento y las actualizaciones de sus servidores locales. Mientras tanto, la nube ofrece flexibilidad para **escalar** los servicios bajo demanda, lo que permite ajustar los costos de operación según el uso real sin necesidad de sobredimensionar la infraestructura local.
- **Mantenibilidad:**
  - **Mantenimiento compartido: E**n una arquitectura híbrida, el equipo de TI de la clínica tiene que gestionar directamente el mantenimiento de los servidores on-premise, que suelen alojar los datos críticos y los servicios esenciales. Esto incluye tareas de actualización de hardware, parches de seguridad y reparaciones de servidores, lo que garantiza que la infraestructura interna esté siempre actualizada y protegida. Sin embargo, al delegar parte de la infraestructura a la nube, la clínica puede reducir la carga de trabajo del equipo de TI en tareas más operativas, ya que el proveedor de la nube gestiona el mantenimiento de los recursos alojados en la nube.
  - **Facilidad de mantenimiento en la nube:** Los servicios que se alojan en la nube, como la telemedicina o los sistemas de apoyo al cliente, no requieren mantenimiento físico por parte del equipo interno, ya que el proveedor de la nube se encarga de mantener la infraestructura disponible y actualizada. Esto reduce el esfuerzo de mantenimiento en esos componentes y permite que el equipo de TI se enfoque en las operaciones críticas locales.
  - **Sincronización entre entornos:** Para asegurar una operación fluida en una arquitectura híbrida, es esencial contar con herramientas de monitorización y gestión unificadas, que permitan ver tanto el estado de los servidores on-premise como los servicios en la nube. Esto facilita la mantenibilidad al garantizar que el equipo de TI pueda gestionar ambos entornos de manera centralizada, aplicando parches, actualizaciones y solucionando problemas de forma eficiente**.**
- **Escalabilidad:**
  - **Capacidad de escalar en la nube:** La mayor ventaja de una arquitectura híbrida es la posibilidad de utilizar la nube para escalar rápidamente. Los sistemas que requieren alta escalabilidad, como el acceso a historiales médicos en línea o las consultas de telemedicina, pueden alojarse en la nube, donde los recursos computacionales se pueden incrementar dinámicamente según sea necesario. Esto permite a la clínica adaptarse rápidamente a picos de demanda sin la necesidad de adquirir y configurar más hardware local.
  - **Capacidad de procesamiento local controlada:** Los servicios críticos y con alta demanda constante, como los sistemas de gestión de pacientes o las bases de datos, permanecen en la infraestructura on-premise. Aunque estos sistemas son más difíciles de escalar rápidamente, la clínica puede planificar la capacidad de almacenamiento y

procesamiento con antelación para cubrir las demandas previsibles. Al estar alojados localmente, estos sistemas también experimentan menor latencia y pueden responder más rápidamente a las solicitudes de los usuarios.

- **Flexibilidad híbrida:** En un entorno híbrido, la clínica puede mantener los sistemas on-premise con la capacidad mínima necesaria para sus operaciones diarias, y escalar a la nube cuando surjan picos de demanda. Esto asegura que la infraestructura sea flexible y esté preparada para manejar el crecimiento futuro de la clínica sin requerir grandes inversiones inmediatas en hardware local. Además, los servicios de virtualización en on-premise permiten optimizar los recursos físicos existentes para manejar la carga base, mientras que la nube absorbe las demandas adicionales.

3. (2 puntos) Tomando como base el gráfico de la pregunta Nro. 1.

   La clínica desea integrarse en línea con una plataforma de exámenes médicos para identificar patrones de enfermedades crónicas, para lo cual ha decidido crear un servicio de aplicación para que ellos lo consuman. Sin embargo, luego de implementar en producción la solución, no se puede consumir presentando problemas de interrupción del servicio (conectividad) y escalabilidad. Identifique la(s) capa(s) AE que se tendrían que revisar para resolver el problema. Justifique su respuesta.

   Los problemas que describe la pregunta son de conectividad y escalabilidad que están relacionados a la capa de infraestructura. Se debe evaluar la red, enlaces de conexión, configuración del servidor, políticas de seguridad, entre otros.

   No se comenta en el texto problemas de costo-eficiencia, lo cual podría incluir la capa de aplicación. Debido a que una codificación errónea de iterar varias acciones de escritura o queries.

   Se debe de contemplar también la Capa de Integración o Middleware en el análisis

PREGUNTAS DESARROLLO DEL CASO (10 puntos)

Usted ingresa a trabajar como Arquitecto Empresarial en la institución financiera “Caja Municipal de GenAI” en adelante “La Caja”. Esta empresa fue creada en 1985 y cuenta con su propio Data Center en la oficina principal de Arequipa donde están alojados sus sistemas y bases de datos. Adicionalmente “La Caja” cuenta con 14 establecimientos los cuales están interconectados con el Data Center de la oficina principal de Arequipa (Ver Tabla 1) formando una red privada virtual (VPN) corporativa. En el año 2018 “La Caja” inició su viaje hacia la Nube Pública con la nube AWS donde actualmente tiene alojados algunos sistemas de información. En 2021 migraron al CRM Salesforce en el formato SaaS.

Tabla 1: Establecimientos y Tipos de Enlace

Id	Establecimiento	Tipo de Enlace con Data Center de la oficina principal de Arequipa
1	Agencia 1 en Arequipa	VPN por enlace dedicado de datos
2	Agencia 2 en Arequipa	VPN por enlace dedicado de datos
3	Agencia 3 en Arequipa	VPN por enlace dedicado de datos
4	Agencia 4 en Arequipa	VPN por enlace dedicado de datos
5	Agencia Ica	VPN por enlace dedicado de datos
6	Agencia Moquegua	VPN por enlace dedicado de datos
7	Agencia Tacna	VPN por enlace dedicado de datos
8	Agencia Puno	VPN por red pública Internet
9	Agencia Cuzco	VPN por red pública Internet
10	Agencia Ayacucho	VPN por red pública Internet
11	Agencia Lima	VPN por enlace dedicado de datos
12	AWS Estados Unidos (Proveedor Cloud Computing)	VPN por red pública Internet
13	CRM Estados Unidos (SaaS)	VPN por red pública Internet
14	Red de Cajeros Automáticos GlobalNet	VPN por enlace dedicado de datos

En Tabla 2 se muestran los sistemas principales de “La Caja”

Sistema	Base Datos	Infraestructura	Ubicación física
Sistema principal o Core Bancario: - **Módulo de Captación:** Clientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas a Plazo Fijo. - **Módulo de Créditos:** Tarjetas de Crédito, Créditos Hipotecarios, Créditos Vehiculares, Créditos Personales, Créditos para Negocios o Empresas. - **Módulo de Riesgos Crediticios.** - **Módulo de Comisiones de Ventas.** - **Módulo de Cobranzas:** Cargos automáticos por mantenimiento de cuentas, Cargos automáticos por cuotas de créditos y por morosidad, Gestión de Cobranza morosa. - **Módulo de Pagos:** Pagos automáticos de intereses en cuentas, Pagos de desembolso de créditos. - **Módulo de Reportes y Analítica de Datos**	Oracle	- 4 Servidores físicos balanceados en carga que alojan una aplicación “Monolito” en Java - 2 Servidores físicos para la Base de Datos Oracle (Activo / Stand By)	Data Center en la oficina principal de Arequipa
Sistema de Inversiones: - Módulo de Inversiones en **Bienes Inmuebles**: Compra y Venta de Bienes inmuebles, Alquileres. - Módulo de Inversiones en **acciones de Empresas Nacionales** - Módulo de Inversiones en **acciones de Empresas Internacionales** - Módulo de Inversiones en **Cuentas de Plazo Fijo en Bancos Extranjeros**	SQL Server	- 2 Servidores físicos balanceados en carga que alojan una aplicación “Monolito” en PHP - 2 Servidores físicos para la Base de Datos SQL Server (Activo / Stand By)	Data Center en la oficina principal de Arequipa
CRM: - **Módulo de Ventas:** Prospectos, Oportunidades, Clientes - **Módulo de Servicio:** Consultas, Reclamos, Casos - **Módulo de Marketing:** Campañas, Envío de comunicaciones - **Vista 360º del cliente**	MySQL	Cloud (SaaS)	Estados Unidos
Canales Digitales (Web y App): - **Módulo Consulta Productos:** Cuentas, Créditos - **Módulo de Operaciones:** Transferencias, Pagos	Aurora PostgreSQL	Cloud (PaaS)	AWS Estados Unidos

“La Caja” es líder en la región Sur del país y en los últimos 2 años ha duplicado su número de clientes quienes utilizan mucho los canales digitales. En la última encuesta de NPS (Net Promoter Score), que mide la lealtad de los clientes, se ha identificado que varios clientes se quejan de que, con frecuencia, la Web y la App se ponen lentas. De igual manera, los usuarios internos del CRM han notado que la Vista 360º del cliente que muestra todos los productos que tiene el cliente se pone lenta entre las 10 am y 12 del mediodía que es donde reciben más llamadas de clientes.

Hay varios clientes que han presentado reclamos telefónicamente, siendo atendidos por un Ejecutivo de Atención al Cliente desde el Módulo de Servicio, indicando que no han podido realizar transferencias interbancarias desde otros bancos hacia sus cuentas de ahorro en “La Caja” pues les salía el error de “Servicio no disponible por el momento. Intente más tarde.” y por ese motivo no han podido pagar sus créditos a tiempo. De igual manera los clientes manifiestan que al ingresar a los Canales Digitales (Web y App) de “La Caja” han podido comprobar que no se realizaron las transferencias interbancarias. También reportan que los canales digitales de “La Caja” en la mayor parte del tiempo son lentos.

Debido a los reclamos de los clientes, el área de tecnología ha identificado que durante los periodos de lentitud los servidores del Sistema principal o Core Bancario sobrepasan el 100% de uso de CPU y casi uno 80% de uso de memoria RAM. Por ahora, la opción más rápida (demora 3 meses) es comprar 4 nuevos servidores físicos para agregarlos al balanceador de carga (escalamiento horizontal) y ampliar al doble la capacidad de CPU, RAM y Disco de los 2 servidores de Bases de Datos (escalamiento vertical). Sin embargo, esto requiere una inversión de US$ 400,000 y va en contra del Journey to Cloud que ha iniciado “La Caja” en 2018 y espera completar en 2028 con la migración de todos los sistemas a la Nube Pública y darle de baja al Data Center de Arequipa.

1. (4 puntos) ¿Cuáles son los problemas que se identifica en el caso? Existe 4 capas de la Arquitectura Empresarial: Negocios, Datos, Aplicaciones e Infraestructura. Identificar y clasificar según corresponda a cada capa.

Negocio	Datos	Aplicaciones	Infra
		xxxxx	xxxxx
		xxxxx	xxxxx

2. (3 puntos) Usted ha sido invitado a hacer un análisis del problema de las transferencias interbancarias con foco en no crecer en infraestructura on-premise (servidores locales) ¿Cuál es su propuesta de solución alto nivel? ¿Qué criterios de decisión sustenta su recomendación? Si considera necesario realice un bosquejo alto nivel.

   Arquitectura microservicios

3. (3 puntos) Ud. es el responsable de arquitectura de aplicaciones y debe evaluar adquirir un nuevo software de inversiones en formato SaaS. Se tiene 2 opciones:

   - **All-in-one**: Todo en uno, se espera que los módulos cumplan parcialmente con las funcionalidades esperadas.
   - **Best-of-breed**: El mejor de su clase, se espera que cada módulo sea lo más sofisticado posible y tengas más funcionalidades de lo necesario.

   ¿Qué factores deberías evaluar para decidir cuál de las 2 opciones es la más adecuada para la “Caja”? Justifique su respuesta.

PREGUNTAS TRABAJO INTEGADOR - AVANCE PARCIAL (4 puntos)

Llenar los siguientes datos:

- Número del grupo
- Rubro de la empresa
- Proceso de Negocio
- Mencionar los problemas que han priorizado (al menos 2)

1. (2 puntos) Ud. es el **arquitecto líder** y ha sido convocado por el Steering Commitee (Equipo Alta Dirección de la empresa) para presentar el avance a la fecha. ¿Cuáles serían los puntos de la agenda de la reunión (mencione al menos 4 puntos)? ¿Cuál es el principal artefacto/herramienta de arquitectura que utilizará en la presentación? ¿Cuáles serían las principales consultas/preocupaciones del Steering Commitee?
2. (2 puntos) Ud. es el arquitecto responsable de la **arquitectura de aplicaciones**. En este sentido, debe elaborar la situación actual (AS IS) de esta capa.
    a. Elabore el diagrama que corresponda a la capa de arquitectura de aplicaciones que ha identificado en su trabajo integrador.
    b. Responda: Si desarrolla una nueva aplicación backend ¿Qué consideraciones debe tener en cuenta para garantizar su interoperabilidad?

Profesores del curso: Carlos Chávez / Geraldo Colchado / Jimmy Fajardo

San Miguel, 14 de octubre de 2024